

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

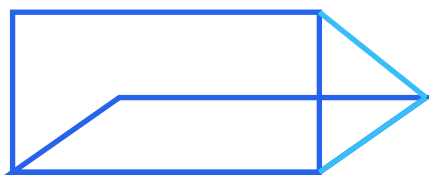
QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Um parque retangular de 20 m $\times$ 14 m recebe uma pista interna de largura uniforme 2 m junto às bordas. Qual a área ocupada pela pista?

- A) 120 m²
- B) 115 m²
- C) 110 m²
- D) 130 m²
- E) 125 m²

2. Uma tubulação liga em linha reta dois cantos opostos do mesmo parque de 20 m $\times$ 14 m. Qual aproximadamente seu comprimento?



- A) 22,41 m
- B) 20,41 m
- C) 24,41 m
- D) 26,41 m
- E) 28,41 m

3. Um parque retangular de 24 m $\times$ 16 m recebe uma pista interna de largura uniforme 3 m junto às bordas. Qual a área ocupada pela pista?

- A) 199 m²
- B) 204 m²
- C) 209 m²
- D) 214 m²
- E) 194 m²

4. Uma tubulação liga em linha reta dois cantos opostos do mesmo parque de 24 m $\times$ 16 m. Qual aproximadamente seu comprimento?

- A) 32,84 m
- B) 30,84 m
- C) 26,84 m
- D) 28,84 m
- E) 24,84 m

5. Um parque retangular de 30 m $\times$ 18 m recebe uma pista interna de largura uniforme 2 m junto às bordas. Qual a área ocupada pela pista?

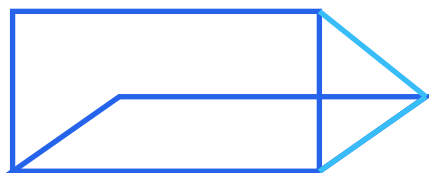
- A) 166 m²

- B) 186 m^2
- C) 181 m^2
- D) 171 m^2
- E) 176 m^2

6. Uma tubulação liga em linha reta dois cantos opostos do mesmo parque de $30 \text{ m} \times 18 \text{ m}$. Qual aproximadamente seu comprimento?

- A) 30,99 m
- B) 34,99 m
- C) 36,99 m
- D) 32,99 m
- E) 38,99 m

7. Um parque retangular de $32 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ recebe uma pista interna de largura uniforme 4 m junto às bordas. Qual a área ocupada pela pista?



- A) 362 m^2
- B) 357 m^2
- C) 352 m^2
- D) 347 m^2
- E) 342 m^2

8. Uma tubulação liga em linha reta dois cantos opostos do mesmo parque de $32 \text{ m} \times 20 \text{ m}$. Qual aproximadamente seu comprimento?

- A) 33,74 m
- B) 41,74 m
- C) 37,74 m
- D) 35,74 m
- E) 39,74 m

9. Um parque retangular de $36 \text{ m} \times 22 \text{ m}$ recebe uma pista interna de largura uniforme 3 m junto às bordas. Qual a área ocupada pela pista?

- A) 307 m^2
- B) 317 m^2
- C) 322 m^2
- D) 302 m^2
- E) 312 m^2

10. Uma tubulação liga em linha reta dois cantos opostos do mesmo parque de $36 \text{ m} \times 22 \text{ m}$. Qual aproximadamente seu comprimento?

- A) 42,19 m
- B) 44,19 m
- C) 40,19 m
- D) 38,19 m
- E) 46,19 m

GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

Questão	Resp.	Pista
1	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
2	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
3	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
4	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
5	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
6	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
7	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
8	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
9	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
10	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.